

街知巷聞

EveryLane Macau

澳門深度遊 AI 智能體 —— 唔止大三巴，帶你行勻澳門每一條老街

選定主題	澳門智慧文旅 × 舊區活化 × 旅遊承載平衡
作品形式	QwenPaw AI Agent + EveryLane Skill + stdio MCP + 可運行 Web 產品
當前狀態	已部署、已調優、已完成真實 Session、公網運行及六輪回歸
公網實例 (真實 Qwen)	http://47.79.228.128/
代碼倉庫 (GitHub)	https://github.com/Mikey-SI/everylane-macau
靜態備用演示	https://mikey-si.github.io/everylane-macau/
團隊名稱	愛拼才會贏
隊長 / 唯一成員	施天益 (SI TIN IEK · 學號 dc227126)
提交日期	2026 年 8 月 9 日



圖：網站首頁視覺：以澳門舊城色系呈現「文旅 × 舊區活化」定位

一、 我們想做什麼

我們想用 Qwen 千問大模型與 QwenPaw 智能體框架，打造一個真正「會做任務」的澳門深度遊 AI 智能體——「街知巷聞」（人設：本地老街坊「阿濠」）。

用戶只要用一句自然語言講低需求（例如：「我下星期三想帶爸媽嚟玩一日」或「幫我安排澳門三日兩夜」），阿濠就會自主完成以下任務，並輸出一份**可驗證**的行程：

- 查當日天氣、搜尋合適景點；
- 逐一核實每個景點當日是否開放（避開休息日）；
- 預測各景點人流，並把遊客由逼爆的熱點，智能導流到舊區老街與本地老字號；
- 計算順路的步行路線、估算人均預算，遇到限制衝突會自動改線。

一句話：阿濠唔係一個只會聊天的問答機械人，而係一個識得規劃、調用工具、多步執行、甚至失敗自動恢復的智能體——把「搵景點、查資料、砌行程」呢啲繁瑣工作一手包辦。

初賽交付狀態 (2026-08-09)

交付節點	已完成、可核對的結果
QwenPaw 部署	QwenPaw 2.0.0 本地運行；Default Agent 已啟用專用 Skill 與 MCP
模型與會話	qwen3.7-plus 已啟用；真實 Session、工具調用記錄已導出並脫敏
產品	公網可直接使用；health 顯示 real_llm=true、70 POI
工程驗證	641 後端、99 瀏覽器、64 API/安全、32 倉庫交付測試通過

二、 為什麼做這個（痛點與價值）

澳門旅遊業高度集中：遊客逼爆大三巴、議事亭、威尼斯人，而福隆新街、十月初五街、下環等舊區老街與街坊老字號卻日漸凋零。呢個現象同時帶嚟三個問題：

- **對遊客** 遊客體驗下降：熱點人多、排隊、千篇一律，錯過真正有文化底蘊的澳門；
- **對社區** 舊區小店客流不足、文化記憶流失，活化困難；
- **對城市** 旅遊承載失衡、過度集中，與「世界旅遊休閒中心」的高質定位有落差。

我們相信 AI 智能體可以做一件有商業價值又有社會意義的事：把流量「重新分配」——用智能導流，將遊客有策略地引入舊區老街與本地小店，做到遊客、小店、城市三方共贏。

三、 怎麼做（技術方案）

作品已在 Windows 本地完成 QwenPaw 2.0.0 基礎部署：以專用 Skill 固化阿濠人設與工作流，並透過 studio MCP 將網站同一套真實工具接入 QwenPaw；網站後端另以 FastAPI + SSE 實時呈現 ReAct 規劃、工具調用與失敗恢復。

步驟 1：建立澳門景點知識庫（真實、可驗證）

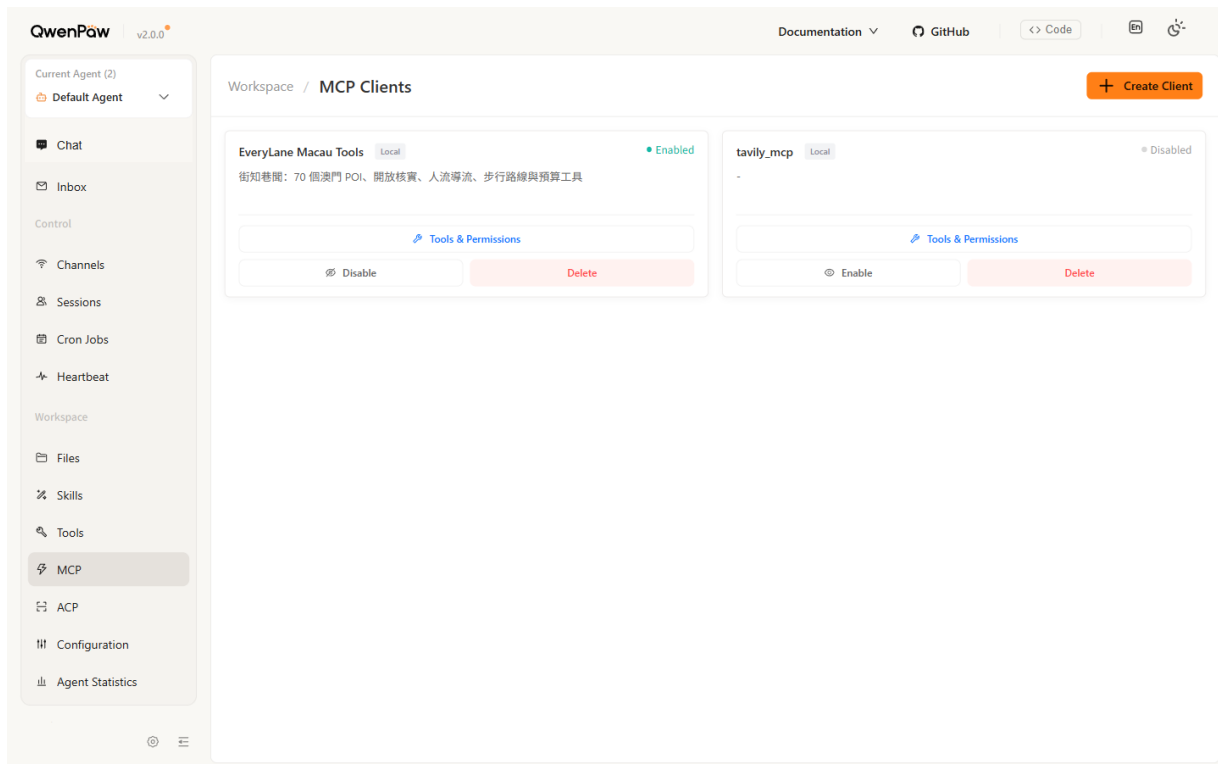
- 以程式抓取 Wikipedia / Wikimedia Commons 的真實景點坐標與相片（公開授權）；
- 人手整理開放時間、休息日、費用、人流特徵、舊區 / 本地小店標記，共 70 個景點。

步驟 2：以 Qwen + QwenPaw 構建 ReAct 智能體

- QwenPaw 2.0.0 已實際啟動，Default Agent 已開啟 Plan Mode，everylane-macau Skill 已啟用；
- 主辦方 Token Plan 的 qwen3.7-plus 已在 QwenPaw 與公網服務啟用；公網 health 實測 `real_llm=true`；
- 透過 EveryLane Macau MCP 接入 7 種細粒度工具及 1 個完整流程比較工具：

搜尋景點 · 查天氣 · 核實開放時間 · 預測人流 · 舊區導流 · 規劃步行路線 · 估算預算

- 設定阿濠人設 Prompt（粵語、親切、本地街坊味），並要求所有結論基於工具返回的真實數據。
- 已用「鄭家大屋星期三」場景真實執行 QwenPaw Session；過程包含工具調用、休息日識別、替代決策與最終回答。



圖：QwenPaw 實際部署證據：EveryLane Macau Tools MCP 客戶端已連接並啟用

步驟 3：實時可視化 + 測試優化

- 前端以 Server-Sent Events 實時展示智能體的規劃、工具調用、改線過程，並以地圖 + 時間軸呈現行程；
- 反覆測試多種情境（不同興趣 / 人數 / 預算 / 日期），校正路線合理性與失敗恢復邏輯。

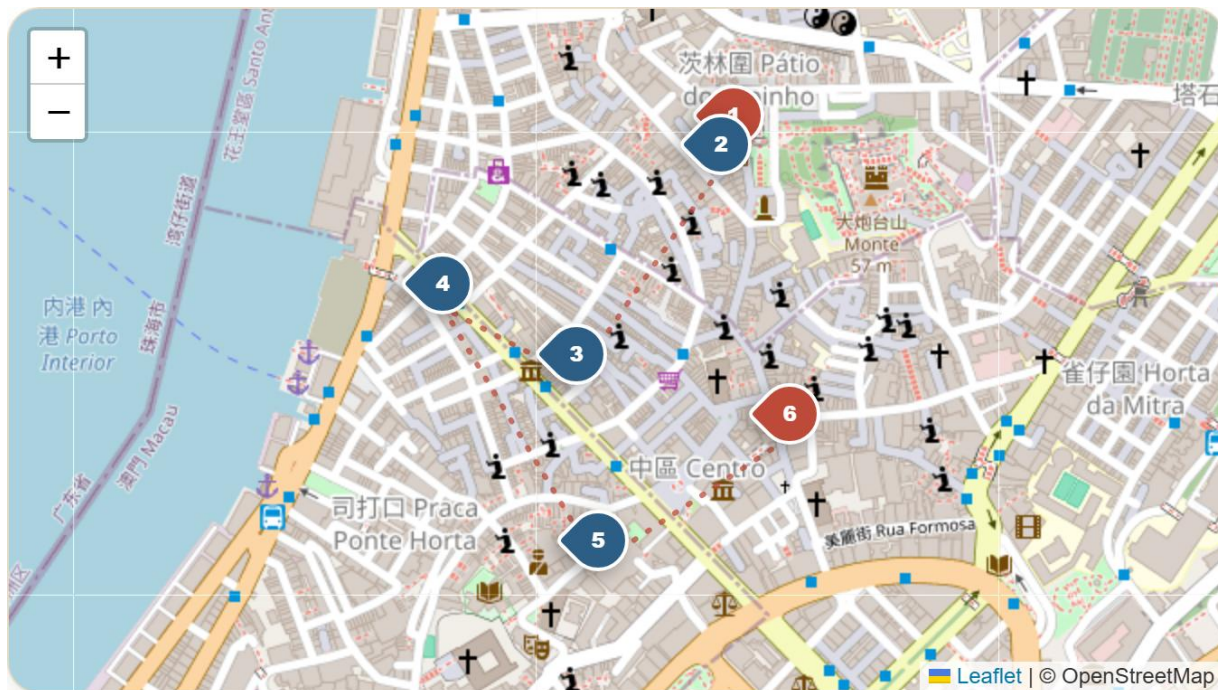
所需資源：一台個人電腦 + 大會提供的 Token Plan 團隊 Key。網站亦保留不含模型憑證的策展備用模式，在網絡或額度異常時仍可展示同一知識庫與產品流程；正式公網則使用真實 Qwen。QwenPaw 接入截圖、脫敏 Session、官方 Agent 備份與 MCP 測試另見《開發過程證明》。

四、 智能體工作示例（真實運行軌跡）

以下為一次真實運行的智能體軌跡（用戶：「我想去鄭家大屋同附近嘅歷史老街，星期三去」）：

步驟	智能體行動	結果 / 決策
規劃	解析需求：日期=星期三、興趣=歷史/老街、片區=澳門半島	鎖定可步行的歷史城區，避免跨島
工具	get_weather(週三)	短暫陣雨 → 多安排室內景點
工具	search_attractions(歷史/老街, prefer_local)	取得草堆街、福隆新街、鄭家大屋等候選
工具	check_opening(鄭家大屋, 星期三)	X 逢週三休息
失敗恢復	於同片區改揀有開、同類的替代點	自動改為「戀愛巷」，行程不受影響
工具	predict_crowd(大三巴, 13:00)	極擁擠 → 觸發導流
導流	find_local_gem(大三巴)	加插「草堆街與爛鬼樓」（步行 6 分）分流
工具	compute_route + estimate_budget	全程步行 1.2 km、人均 MOP 0，輸出行程

最終輸出包含：地圖路線、逐站時間軸（到/離時間、人流、費用、步行距離）、以及「任務完成核對」面板（預算、步行、開放、避開人潮、帶旺舊區逐項驗證）。



圖：行程路線地圖：真實坐標、步行順序與熱點導流結果可視化

五、 創意亮點

- **真·智能體** 把 AI 由「問答」升級為「做任務」：規劃 + 工具調用 + 多步執行 + 失敗自動恢復，貼合賽事對智能體能力的要求。
- **舊區導流** 獨家定位「導流引擎」：主動將遊客由人潮熱點分流到舊區老街與本地老字號，文旅 × 舊區活化雙賽道共振。
- **結果可驗證** 每一項結論（開放時間、人流、步行距離、預算）都列明、可核對，唔係空泛建議。
- **過程可視化** 實時流式展示智能體「諗嘢 / 用工具 / 改線」全過程，評審一眼睇懂其能力。
- **在地 + 多語** 阿濠用澳門粵語口吻講古、講路線，仲支援普通話 / 英文 / 葡文 / 日文多語言。

與一般旅遊聊天機械人的差異

評審視角	一般旅遊聊天機械人	街知巷聞
工作方式	單輪生成建議文字	Plan → MCP Tool → Observe → 修正 → 提交
異常處理	休息景點可能照排	換點、錯峰、縮短、重算後才提交
城市價值	流量續推熱門榜單	主動導向舊區與本地商戶
可驗證性	只有最終答案	工具軌跡、地圖、核對面板、Session 可查

六、 計劃時間表

時間	任務
7 月上旬 (完成)	建立 70 POI 知識庫與 70 / 70 圖片；完成單日 / 多日穩定規劃器
7 月中旬 (完成)	部署 QwenPaw 2.0.0、EveryLane Skill、studio MCP 及 7+1 工具鏈
7 月下旬 (完成)	接入 qwen3.7-plus；完成五語言 Web、地圖、時間軸、PDF 與公網部署
8 月 1–9 日 (完成)	真實 QwenPaw Session、官方 Agent 備份、證據脫敏、六輪回歸與提交材料
晉級後第 1 階段	20+ 位遊客可用性測試；校正人流模型；加入即時天氣與無障礙資料
晉級後第 2 階段	3–5 間舊區商戶小規模到店碼試點；驗證導流、到訪與轉化

七、 預期效果與價值

初賽已實現、可立即驗證

- 公網覆蓋 70 個澳門 POI，當中 25 個舊區點、20 個本地商戶點，70 / 70 有圖片；
- 支援一日及 2–5 日分區深度遊；每站提供時間、人流、開放、估算距離、預算與導流理由；
- 真實 qwen3.7-plus 單日 ReAct 規劃可調用工具並處理休息日；多日模式每日使用同一套真實工具核驗；
- 自動化測試結果：641 後端、99 瀏覽器、64 API/安全、32 倉庫交付均為 PASS；8 個 MCP 工具通過協議測試。

晉級後驗證目標 (目標值，不冒充現有成績)

- 20+ 位本地居民 / 遊客完成可用性測試；任務完成率目標 $\geq 90\%$ ，80% 受試者認同更省時、更有在地味；
- 每份合適行程平均納入 ≥ 3 個舊區 / 本地商戶點；以一次性到店碼核銷量度實際到訪與轉化；
- 在不增加熱門點過載的前提下，以導流覆蓋率、路線可行率、商戶到訪率三個指標評估成效。

社會與商業價值：本作品不只是 AI 應用，更是一個可持續的「舊區導流引擎」——為小店帶客流、為遊客帶體驗、為城市帶平衡，具清晰的 B 端變現路徑（商戶精選訂閱 / 引流分成、酒店與旅行社 API、文旅數據儀表板）。

八、 AI 倫理考量

- **透明** 行程由 AI 生成，介面明確標示；人流與天氣為估算值，提醒用戶以現場為準。
- **準確** 景點開放時間、坐標等關鍵事實一律基於知識庫，模型不得杜撰；超出知識庫範圍不亂作答。
- **公平與在地關懷** 刻意把流量導向資源較弱的舊區小店，促進社區可持續，而非加劇過度集中。
- **私隱與版權** 不收集個人身分資料、無需登入即可使用；景點相片均採用公開授權（Wikimedia Commons）。

九、 分工與技術說明

本作品由參賽者施天益（SI TIN IEK，學號 dc227126）獨立完成。參賽者為澳門大學計算機相關專業學生，具 AI、全端開發、資料工程及 Web 安全實作經驗；曾參與 AIA 實習，並獲 NewStar CTF 2025 二等獎。履歷資料只用於能力說明，提交材料不公開電話、電郵或出生日期。

範疇	內容
產品 / 創意	舊區導流定位、情境設計、商業模式
資料工程	景點知識庫建構、Wikipedia/Commons 資料抓取與校正
智能體 / 後端	QwenPaw Skill、MCP（7 工具 + 1 流程工具）、ReAct、Token Plan、FastAPI / SSE
前端 / 設計	互動網站、地圖與時間軸、智能體過程可視化
品質 / 安全	六輪回歸、API 邊界、並發、安全頭、憑證脫敏與提交一致性檢查

一人團隊的風險以自動化回歸、可重現腳本、Git 版本管理、脫敏 Session 與官方 Agent 備份降低；評審可由公網、GitHub、開發證明和證據包交叉核對。

十、 與初賽要求逐項對照

官方要求	本項目對應內容	核對材料
問題分析	熱門景點過載、舊區及小店客流不足、遊客查證成本高	本策劃書第二章
技術方案	QwenPaw 2.0 + Skill + MCP 7+1 工具 + Qwen + FastAPI/SSE	本策劃書第三至四章
預期成果	已實現指標與晉級後量化目標分開陳述	本策劃書第七章
基礎部署	本地 QwenPaw、啟用 Skill/MCP、真實模型與 Session	開發過程證明 / 截圖 / Session
場景設計與調優	休息日恢復、熱點錯峰、少步行、低預算、多日去重、五語言	開發過程證明第三章
團隊與動機	施天益一人團隊；以 AI 改善澳門旅遊客流失衡	團隊介紹 PPT / ≤3 分鐘視頻

我們相信，Qwen 與 QwenPaw 讓「諗到」就能「做到」——把對澳門舊區的關懷，變成一個真正幫到遊客同街坊的智能體。